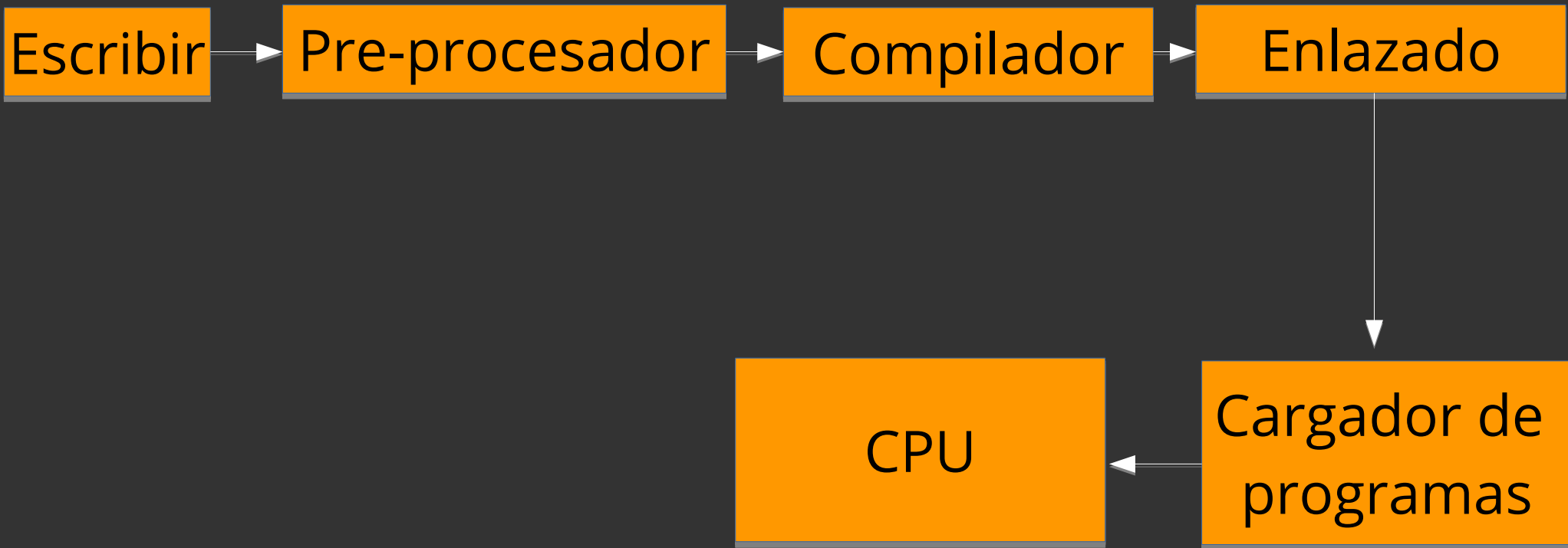


Intro a GCC

Nievas Martin

25/03/20

Pasos típicos para desarrollar un programa en C



Editores

Escribir

Pre

Comp

Enlazado

Carga

Ejecutar

Escribir

Primero hay que escribir el programa (o descargarlo)

Podemos utilizar:

- Editor de texto

Escribir

Pre

Comp

Enlazado

Carga

Ejecutar

Editores – VIM, gedit, notepad, ...

```
programa.c buffers
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5
6     int numero = 1234;
7
8     printf("Bienvenidos!\n");
9
10    return 0;
11 }
```

NORMAL | year_2020E programa.c c utf-8[unix] 8% 1/12 : 1
"programa.c" 12L, 104C

Escribir

Pre

Comp

Enlazado

Carga

Ejecutar

Editores – VIM, gedit, notepad, ...

```
programa.c buffers
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5
6     int numero = 1234;
7
8     printf("Bienvenidos!\n");
9
10    return 0;
11 }

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int numero = 1234;

    printf("Bienvenidos!\n");

    return 0;
}

NORMAL | year_2020E programa.c c utf-8[unix] 8% 1/12 : 1
"programa.c" 12L, 104C
```

GCC - pre procesador



```
graph LR; A[Escribir] --> B[Pre-procesador]; B --> C[ ];
```

Escribir

Pre-procesador

Ejecutar el pre-procesador.
El preprocesador de C no es parte del compilador, es un paso separado en el proceso de compilación. Puede considerarse como una herramienta de sustitución de texto y le indica al compilador que realice el preprocesamiento requerido antes de la compilación real.

GCC - pre procesador

```
$ gcc -E programa.c > programa.i
```

```
extern void funlockfile (FILE *__stream) __a
# 868 "/usr/include/stdio.h" 3 4

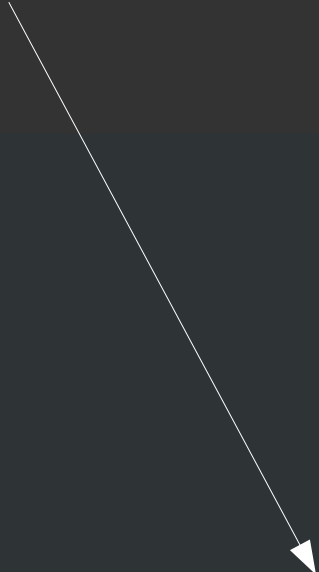
# 2 "programa.c" 2

# 4 "programa.c"
int main(void)
{
    int numero = 1234;

    printf("Bienvenidos!\n");

    return 0;
}
```

Le agrega mucho texto al inicio del programa. Notar la cantidad de líneas del archivo programa.i



Escribir

Pre

Comp

Enlazado

Carga

Ejecutar

GCC - compilador

Escribir

Pre-procesador

Compilador

Un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación a otro idioma.

GCC – compilar

```
$ gcc -c programa.i
```

```
$ gcc -c programa.c
```

GCC – compilar

```
$ gcc -c programa.i
```

```
$ gcc -c programa.c
```



El símbolo \$ significa que estamos en una terminal, para el caso de estos slides, una terminal de Linux

GCC – compilar

```
$ gcc -c programa.i
```

```
$ gcc -c programa.c
```

gcc puede compilar desde un .c también

Cualquiera de estos pasos nos genera un archivo:

programa.o

Éste ya no se puede leer por humanos (al menos no fácilmente)

GCC - enlazar



Los programas C generalmente contienen referencias a funciones definidas en otros lugares, como en las bibliotecas estándar o en las bibliotecas privadas de grupos de programadores que trabajan en un proyecto en particular. El código objeto producido por el compilador de C generalmente contiene “huecos” debido a estas partes faltantes. Un enlazador (o linker) vincula el código del objeto con el código de las funciones que faltan para producir una imagen ejecutable (sin piezas faltantes).



GCC - enlazar

Para nuestro ejemplo:

```
$ gcc programa.o -o programa.out
```

Pero podríamos haber requerido otra biblioteca:

```
$ gcc programa.o my_bib.o -o programa.out
```

Escribir

Pre

Comp

Enlazado

Carga

Ejecutar

Cargador de programas

Escribir

Pre-procesador

Compilador

Enlazado

Antes de que se pueda ejecutar un programa, primero debe ser colocado en la memoria. Esto lo hace el cargador, que toma la imagen ejecutable del disco (programa.out) y la transfiere a la memoria.

También se cargan componentes adicionales de bibliotecas compartidas que utiliza el programa.

Cargador de programas

Ejecutar el programa

Escribir

Pre

Comp

Enlazado

Carga

Ejecutar

Escribir

Pre-procesador

Compilador

Enlazado

Finalmente, el programa se ejecuta

CPU

Cargador de
programas

Ejecutar el programa

En una terminal:

```
$ ./programa.out
```


GCC – pasos intermedios

```
$ gcc -save-temps programa.c
```

También podemos ver el assembler:

```
$ gcc -S programa.c
```

Consultas



mnievas@frc.utn.edu.ar

Edificio Salcedo Of. 5

Consultas